Übungsaufgaben: Gleichungen

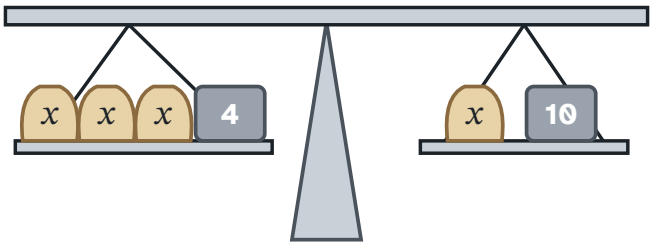
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-8x - 12 = -60$
2. $7x - 6 = 1$
3. $5x + 5 = 35$
4. $2x + 5 = -5$
5. $-x + 2 = -5$
6. $3x + 7 = 10$
7. $-2x + 9 = 19$
8. $6x + 4 = -44$
9. $-8x - 11 = 29$
10. $6x + 9 = 51$
11. $8x - 12 = -60$
12. $-2x + 1 = 7$
13. $-5x - 4 = 26$
14. $-6x + 5 = 41$
15. $-7x + 5 = -30$

★☆☆ Grafik — Gleichung an der Waage



Gewichte in kg

Die Waage ist im Gleichgewicht. Alle Säckchen wiegen gleich viel (x kg).

Gleichung:

Lösung mit Rechenweg und Probe:

★★☆ Mittel — Anwenden

16. $8x + 2 = -4x + 62$
17. $-x + 2 = 5x + 14$
18. $4x + 8 = -5x + 62$
19. $-7x + 1 = -x + 31$
20. $-4x + 9 = -5x + 12$
21. $4x - 9 = 3x - 14$
22. $7x - 1 = 41$
23. $2x = -4x + 12$
24. $2x + 6 = -x + 3$
25. $-2x - 6 = x - 27$
26. $7x + 3 = 24$
27. $4x = 2x + 14$
28. $-6x - 7 = -5x + 1$
29. $5x - 7 = 3x - 3$
30. $8x + 8 = -2x + 88$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. $4(2x - 5) = 2x - 23$
32. $\frac{x}{3} - 4 = 1$
33. $(x + 3)(x + 3) = (x + 2)(x - 5) + 55$
34. $-3(3x - 3) = -2x + 30$
35. $\frac{x}{2} + 5 = 9$
36. $(x + 4)(x + 3) = (x + 1)(x - 3) + 24$
37. $3(x + 3) = -x + 17$
38. $\frac{x}{5} - 3 = 0$
39. $(x + 3)(x + 3) = (x + 4)(x - 5) + 57$
40. $5(x + 4) = x + 12$
41. $\frac{x}{5} + 6 = 4$
42. $(x + 1)(x - 2) = (x + 1)(x + 1) - 6$
43. $3(3x - 2) = -2x - 50$
44. $\frac{x}{3} - 2 = -5$

Lösungen: Gleichungen

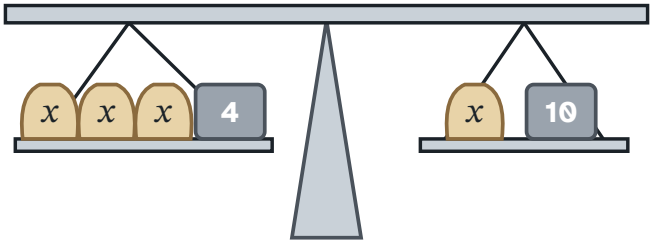
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-8x = -48 \Rightarrow \boldsymbol{x = 6}$
2. $7x = 7 \Rightarrow \boldsymbol{x = 1}$
3. $5x = 30 \Rightarrow \boldsymbol{x = 6}$
4. $2x = -10 \Rightarrow \boldsymbol{x = -5}$
5. $-x = -7 \Rightarrow \boldsymbol{x = 7}$
6. $3x = 3 \Rightarrow \boldsymbol{x = 1}$
7. $-2x = 10 \Rightarrow \boldsymbol{x = -5}$
8. $6x = -48 \Rightarrow \boldsymbol{x = -8}$
9. $-8x = 40 \Rightarrow \boldsymbol{x = -5}$
10. $6x = 42 \Rightarrow \boldsymbol{x = 7}$
11. $8x = -48 \Rightarrow \boldsymbol{x = -6}$
12. $-2x = 6 \Rightarrow \boldsymbol{x = -3}$
13. $-5x = 30 \Rightarrow \boldsymbol{x = -6}$
14. $-6x = 36 \Rightarrow \boldsymbol{x = -6}$
15. $-7x = -35 \Rightarrow \boldsymbol{x = 5}$

★☆☆ Grafik — Gleichung an der Waage



Gewichte in kg

$3x + 4 = x + 10$ | $- x$ → $2x + 4 = 10$ | $- 4$ → $2x = 6$ | $: 2$ → $\boldsymbol{x = 3}$

Probe: $3 \cdot 3 + 4 = 13$ und $3 + 10 = 13$ ✓. Ein Säckchen wiegt **3 kg**.

★★☆ Mittel — Anwenden

16. $12x = 60 \Rightarrow \boldsymbol{x = 5}$
17. $-6x = 12 \Rightarrow \boldsymbol{x = -2}$
18. $9x = 54 \Rightarrow \boldsymbol{x = 6}$
19. $-6x = 30 \Rightarrow \boldsymbol{x = -5}$
20. $x = 3 \Rightarrow \boldsymbol{x = 3}$
21. $x = -5 \Rightarrow \boldsymbol{x = -5}$
22. $7x = 42 \Rightarrow \boldsymbol{x = 6}$
23. $6x = 12 \Rightarrow \boldsymbol{x = 2}$
24. $3x = -3 \Rightarrow \boldsymbol{x = -1}$
25. $-3x = -21 \Rightarrow \boldsymbol{x = 7}$
26. $7x = 21 \Rightarrow \boldsymbol{x = 3}$
27. $2x = 14 \Rightarrow \boldsymbol{x = 7}$
28. $-x = 8 \Rightarrow \boldsymbol{x = -8}$
29. $2x = 4 \Rightarrow \boldsymbol{x = 2}$
30. $10x = 80 \Rightarrow \boldsymbol{x = 8}$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. $8x - 20 = 2x - 23 \Rightarrow \boldsymbol{x = -\frac{1}{2}}$
32. $\frac{x}{3} = 5 \Rightarrow \boldsymbol{x = 15}$
33. x^2 fällt weg: $6x + 9 = -3x + 45 \Rightarrow \boldsymbol{x = 4}$
34. $-9x + 9 = -2x + 30 \Rightarrow \boldsymbol{x = -3}$
35. $\frac{x}{2} = 4 \Rightarrow \boldsymbol{x = 8}$
36. x^2 fällt weg: $7x + 12 = -2x + 21 \Rightarrow \boldsymbol{x = 1}$
37. $3x + 9 = -x + 17 \Rightarrow \boldsymbol{x = 2}$
38. $\frac{x}{5} = 3 \Rightarrow \boldsymbol{x = 15}$
39. x^2 fällt weg: $6x + 9 = -x + 37 \Rightarrow \boldsymbol{x = 4}$
40. $5x + 20 = x + 12 \Rightarrow \boldsymbol{x = -2}$
41. $\frac{x}{5} = -2 \Rightarrow \boldsymbol{x = -10}$
42. x^2 fällt weg: $-x - 2 = 2x - 5 \Rightarrow \boldsymbol{x = 1}$
43. $9x - 6 = -2x - 50 \Rightarrow \boldsymbol{x = -4}$
44. $\frac{x}{3} = -3 \Rightarrow \boldsymbol{x = -9}$